



1. CISC

复杂指令系统计算机 (Complex Instruction Set Computer)

特点



CISC代表:x86架构



指令体系规模较大

提供大量功能丰富的指令，通常包含数百条不同类型的操作指令，以满足多样化的应用需求。

指令编码形式灵活

指令长度并不统一，同时支持多种指令格式和寻址方式，使得指令表达能力较强。

内存访问能力较强

许多指令可以直接对内存中的数据进行读写和运算，而不必先将数据加载到寄存器中。

指令使用频率分布不均衡

实际程序运行过程中，少数常用指令被频繁执行，而大量复杂指令很少被使用。

执行开销差异明显

不同指令所需的执行时间差别较大，复杂指令通常需要多个时钟周期才能完成。

控制单元实现较复杂

为支持大量复杂操作，处理器控制器通常采用微程序控制方式，部分功能难以仅依靠硬布线逻辑实现。

编译优化难度较高

由于指令种类繁多且复杂，编译器较难充分发挥硬件性能，从而影响目标代码的优化效果。



2. RISC

精简指令系统计算机 (Reduced Instruction Set Computer)

特点

❏ RISC代表: ARM、MIPS架构 ❏

指令体系相对精简

主要保留最常用、最基础的指令，对于复杂功能通常通过多条简单指令协同完成。

指令编码规则统一

指令长度固定，指令格式较少，寻址方式也相对简单，有利于硬件实现和指令译码。

采用存储器—寄存器结构

只有数据加载 (Load) 和存储 (Store) 指令能够访问内存，其余运算均在寄存器之间完成。

寄存器资源丰富

处理器内部通常配置较多的通用寄存器，以减少对主存的访问次数，提高执行效率。

适合流水线处理

指令设计简洁且执行过程规整，便于采用流水线技术，多数指令能够在单个时钟周期内完成。

控制逻辑实现简单

通常采用硬布线控制方式，较少依赖微程序控制，从而降低控制器复杂度并提升执行速度。

依赖编译器生成高效代码

通过编译器对指令序列进行优化，充分发挥硬件性能，减少程序运行时间。



3. CISC和RISC的对比

指令集	CISC	RISC
指令特点	 丰富且复杂	 精简且高效
指令数目	多	少
指令字长	变长	定长
可访存指令	不限制	仅Load/Store指令
通用寄存器数量	少	多
控制方式	微程序	组合逻辑
流水线	可以实现	必须实现
指令执行时间	相差较大	绝大多数在一个时钟周期内完成